

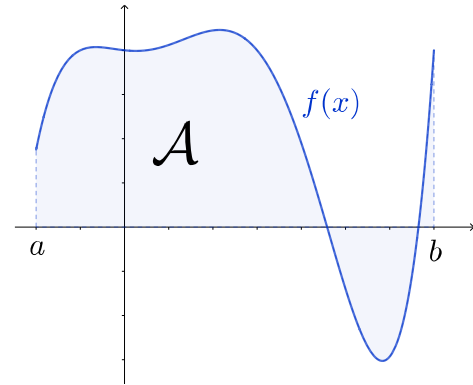
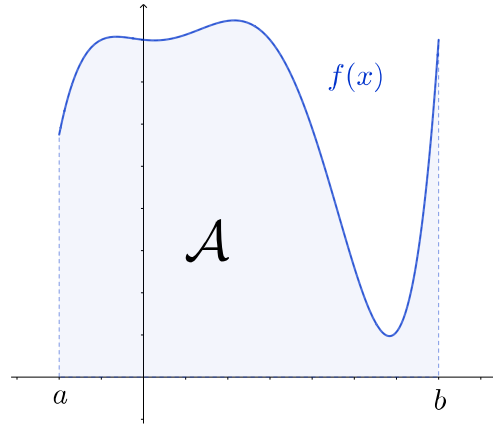
Área entre curvas

Dada la definición de la Integral de Riemann, si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ es una función positiva, es decir, $f(x) \geq 0, \forall x \in [a, b]$, entonces el área bajo la curva está dada por:

$$\mathcal{A} = \int_a^b f(x) dx.$$

En caso que la función f no sea positiva, tenemos que el área entre la curva y el eje x está dada por:

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x)| dx.$$

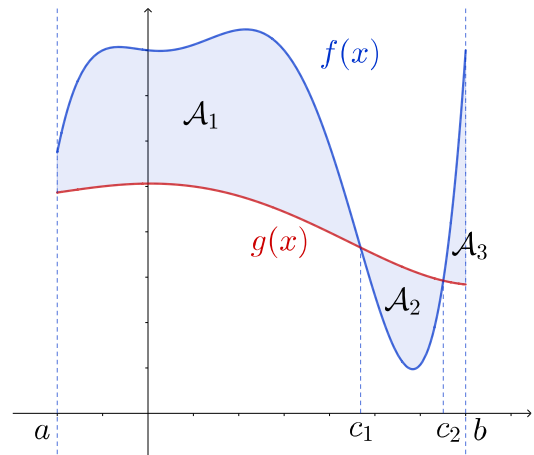


Ahora, queremos generalizar esta noción, para poder calcular área de regiones más complicadas. Para ello supondremos dos funciones $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ son funciones continuas que se intersectan en un número finito de puntos, entonces el área entre las curvas está dada por:

$$\mathcal{A} = \int_a^b |f(x) - g(x)| dx,$$

donde

$$|f(x) - g(x)| = \begin{cases} f(x) - g(x) & \text{si } f(x) \geq g(x) \\ g(x) - f(x) & \text{si } g(x) \geq f(x) \end{cases}$$



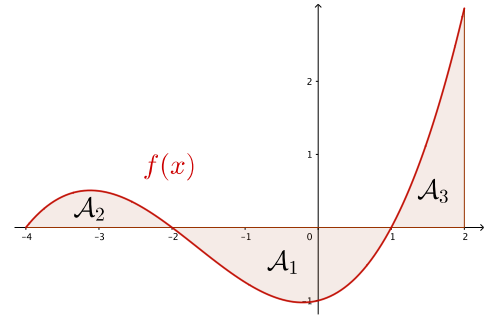
Ejemplo 1. Calcule el área encerrada por las curvas $y = \frac{1}{8}(x^3 + 5x^2 + 2x - 8)$, $y = 0$, $x = -4$ y $x = 2$.

Solución: Primero debemos determinar los puntos de intersección de $y = f(x)$ con $y = 0$, donde

$$f(x) = \frac{1}{8}(x+2)(x-1)(x+4)$$

Luego, el área está dada por

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_{-4}^2 |f(x)| dx \\ &= \underbrace{\int_{-4}^{-2} f(x) dx}_{\mathcal{A}_1} + \underbrace{\int_{-2}^1 -f(x) dx}_{\mathcal{A}_2} + \underbrace{\int_1^2 f(x) dx}_{\mathcal{A}_3} \end{aligned}$$



Luego, como $\int f(x) dx = \frac{1}{8} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 8x \right) + C$, entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{A}_1 &= \frac{1}{8} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 8x \right) \Big|_{-4}^{-2} \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{32}{3} - \frac{16}{3} \right) \\ &= \frac{2}{3} \\ \mathcal{A}_2 &= -\frac{1}{8} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 8x \right) \Big|_{-2}^1 \\ &= -\frac{1}{8} \left(-\frac{61}{12} - \frac{32}{3} \right) \\ &= \frac{189}{96} \\ \mathcal{A}_3 &= \frac{1}{8} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 8x \right) \Big|_1^2 \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{16}{3} - \left(-\frac{61}{12} \right) \right) \\ &= \frac{125}{96} \end{aligned}$$

Por lo tanto, $\mathcal{A} = \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 + \mathcal{A}_3 = \frac{63}{16}$.

Observación 1. Si en el ejemplo anterior no hubiéramos considerado el valor absoluto, hubiéramos haber tenido que

$$\begin{aligned}\int_{-4}^2 f(x) dx &= \frac{1}{8} \left(\frac{x^4}{4} + \frac{5}{3}x^3 + x^2 - 8x \right) \Big|_{-4}^2 \\ &= \frac{1}{8} \left(\frac{16}{3} - \frac{16}{3} \right) \\ &= 0\end{aligned}$$

Ejemplo 2. Determine el área encerrada entre las curvas $y = \frac{x^2}{2}$ e $y = x + 4$.

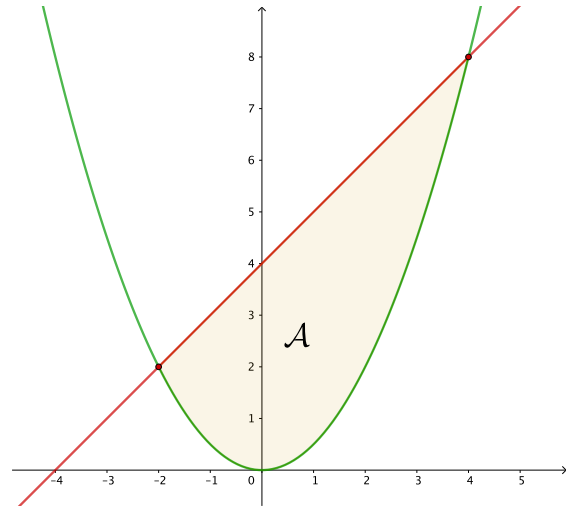
Solución: Primero debemos encontrar los puntos de intersección, por lo que debemos resolver el sistema no lineal

$$\left. \begin{array}{l} y = \frac{x^2}{2} \\ y = x + 4 \end{array} \right|$$

Si igualamos ambas ecuaciones, tenemos $x^2 - 2x + 8 = 0$, donde $x_1 = -2$ y $x_2 = 4$.

Luego,

$$\begin{aligned}\mathcal{A} &= \int_{-2}^4 \left| x + 4 - \frac{x^2}{2} \right| dx \\ &= \int_{-2}^4 \left(-\frac{x^2}{2} + x + 4 \right) dx \\ &= \left(-\frac{x^3}{6} + \frac{x^2}{2} + 4x \right) \Big|_{-2}^4 \\ &= \frac{80}{6} - \frac{-28}{6} \\ &= 18\end{aligned}$$



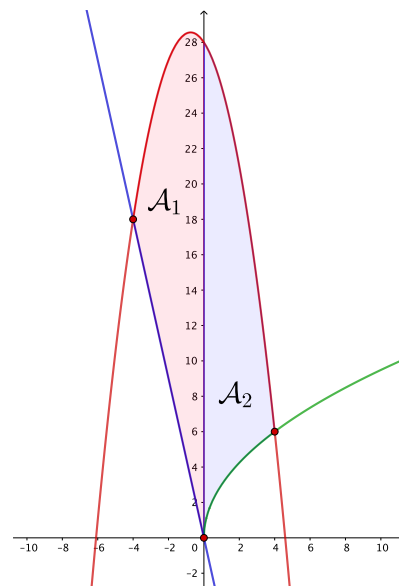
Ejemplo 3. Determine el área encerrada entre las curvas $y = 3\sqrt{x}$, $y = -\frac{9}{2}x$ e $y = -x^2 - \frac{3}{2}x + 28$

Solución:

Primero graficamos la situación, donde es conveniente calcular las áreas por separado, puesto que cambian las funciones en el 0. Luego, determinamos los puntos de intersección, por lo que debemos resolver dos sistemas:

$$\left. \begin{array}{l} y = -\frac{9}{2}x \\ y = -x^2 - \frac{3}{2}x + 28 \end{array} \right| \quad y \quad \left. \begin{array}{l} y = 3\sqrt{x} \\ y = -x^2 - \frac{3}{2}x + 28 \end{array} \right|$$

El primer sistema tiene como solución $x = -4$ cuando $x \leq 0$ y el segundo sistema tiene como solución a $x = 4$ cuando $x \geq 0$.



Luego,

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \mathcal{A}_1 + \mathcal{A}_2 \\ &= \int_{-4}^0 \left(-x^2 - \frac{3}{2}x + 28 - \left(-\frac{9}{2}x \right) \right) dx + \int_0^4 \left(-x^2 - \frac{3}{2}x + 28 - 3\sqrt{x} \right) dx \\ &= \left(-\frac{x^3}{3} + \frac{3}{2}x^2 + 28x \right) \Big|_{-4}^0 + \left(-\frac{x^3}{3} - \frac{3}{4}x^2 + 28x - 2x^{3/2} \right) \Big|_0^4 \\ &= \frac{200}{3} + \frac{188}{3} \\ &= \frac{388}{3} \end{aligned}$$

Observación 2. Varias regiones en el plano son convenientes trabajarlas considerando a x en función de y . Si una región está acotada por las curvas $x = f(y)$, $x = g(y)$, $y = c$ e $y = d$, donde f y g son funciones continuas, tales que $f(y) \geq g(y)$, $\forall y \in [c, d]$, entonces el área está dada por:

$$\mathcal{A} = \int_c^d (f(y) - g(y)) dy$$

Ejemplo 4. Calcule el área delimitada por las curvas $y^2 = 3x + 7$ e $y = x - 1$

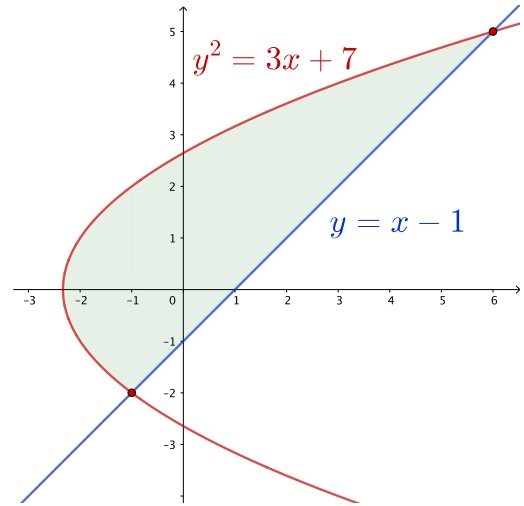
Solución:

Al resolver el sistema de ecuación, obtenemos que los puntos de intersección son $P = (-1, -2)$ y $Q = (6, 5)$. Luego, podemos expresar las curvas del siguiente modo:

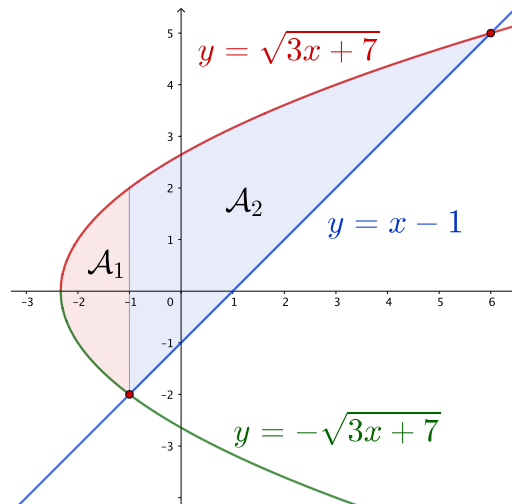
$$x_1 = y + 1 \quad \text{y} \quad x_2 = \frac{y^2 - 7}{3},$$

entonces

$$\begin{aligned} \mathcal{A} &= \int_{-2}^5 \left(y + 1 - \frac{y^2 - 7}{3} \right) dy \\ &= \frac{1}{3} \int_{-2}^5 (-y^2 + 3y + 10) dy \\ &= \frac{1}{3} \left(-\frac{y^3}{3} + \frac{3}{2}y^2 + 10y \right) \Big|_{-2}^5 \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{275}{6} - \frac{-68}{6} \right) \\ &= \frac{343}{18} \end{aligned}$$



Observación 3. El ejemplo anterior pudo haberse calculado al igual que en los ejemplos dados al principio del apunte, sin embargo, esto es más complicado, puesto que es necesario subdividir la región, como se muestra a continuación:



$$\mathcal{A} = \int_{-\frac{7}{3}}^{-1} 2\sqrt{3x + 7} dx + \int_{-1}^6 \left(\sqrt{3x + 7} - x + 1 \right) dx$$